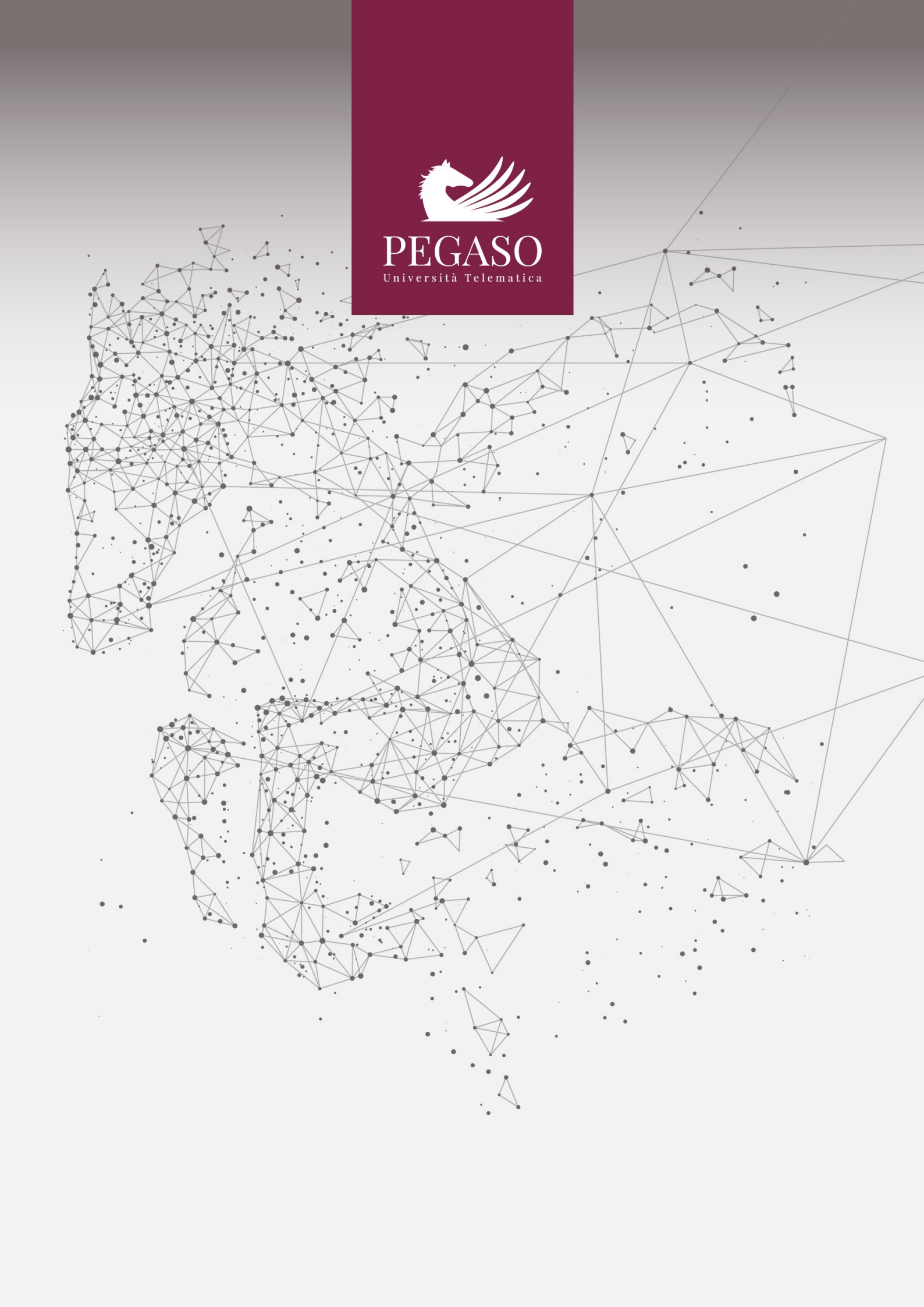

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL MODELLO OSI / TCP-IP....3
2. APPARATI DI RETE....6
3. NETWORK TROUBLESHOOTING....11
BIBLIOGRAFIA....13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il modello OSI / TCP-IP

Una **rete di calcolatori** è (banalmente) un insieme di calcolatori collegati tra di loro. L'**OSI** (Open System Interconnection Reference Model) è un progetto formulato dall'**ISO** (International Standard Organization) alla fine degli anni '70 con lo scopo di fungere da modello di riferimento per le reti di calcolatori.

Tale modello stabilisce un'architettura logica di riferimento per la rete, ovvero per i sistemi informatici, introducendo una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in livelli, i quali insieme eseguono tutte le funzionalità della rete, seguendo un modello logico-gerarchico.

Il modello **TCP/IP** è nato in un contesto differente rispetto all'OSI. Mentre l'OSI è stato sviluppato come un modello di riferimento generale per la comunicazione di rete, TCP/IP è stato sviluppato per le specifiche esigenze della comunicazione su Internet.

Il modello TCP/IP è stato originariamente sviluppato negli anni '70 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) per creare una rete di comunicazione affidabile e resistente che potesse collegare diverse reti di computer in tutto il mondo. La necessità di una rete affidabile e robusta era data dalla necessità di comunicare tra i dipartimenti governativi, militari e di ricerca.

Il modello TCP/IP si è poi evoluto nel corso degli anni '80 e '90 per diventare il protocollo di comunicazione di base su Internet. A differenza dell'OSI, che si concentra sull'interoperabilità tra diverse reti, TCP/IP si concentra sulla comunicazione su una rete globale e distribuita.

In sintesi, l'**OSI** è stato progettato come un modello di riferimento generale per la comunicazione di rete, mentre **TCP/IP** è stato progettato per le esigenze specifiche della comunicazione su Internet.

Il numero di livelli nei 2 modelli è differente, come si evince dallo schema di seguito:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

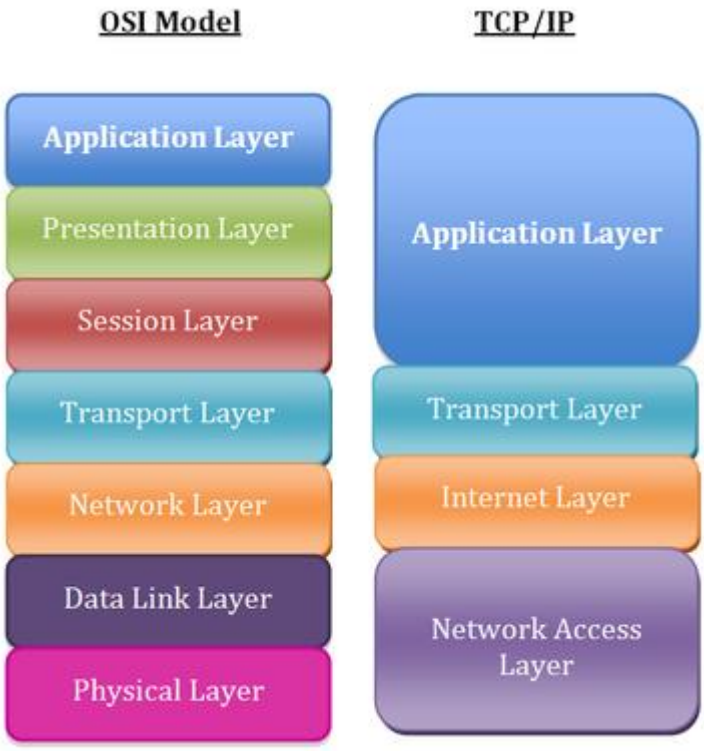


Figura 1: OSI vs TCP/IP

Riportiamo una breve descrizione dei singoli livelli per i 2 modelli:

MODELLO OSI

- **Livello Fisico**: si occupa della trasmissione di bit su un mezzo di trasmissione fisico, come un cavo o una trasmissione wireless.
- **Livello di Collegamento Dati**: si occupa della trasmissione di pacchetti su una rete locale, inclusa la gestione dell'accesso al mezzo di trasmissione e la correzione degli errori.
- **Livello di Rete**: si occupa di inoltrare i pacchetti su una rete, utilizzando indirizzi di rete per indirizzare i pacchetti verso la destinazione.
- **Livello di Trasporto**: si occupa di fornire servizi di trasporto affidabili per le applicazioni, come la gestione della connessione e il controllo degli errori.
- **Livello di Sessione**: si occupa di stabilire, gestire e terminare le sessioni tra le applicazioni sui sistemi remoti.
- **Livello di Presentazione**: si occupa di tradurre i dati tra le diverse rappresentazioni utilizzate dalle applicazioni.
- **Livello di Applicazione**: fornisce le interfacce per le applicazioni per accedere alle funzionalità della rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

MODELLO TCP/IP

- **Livello di Accesso alla rete**: Questo livello si occupa della connessione fisica tra i dispositivi sulla rete. I protocolli utilizzati in questo livello includono Ethernet e Point-to-Point Protocol (PPP).
- **Livello di Rete**: Questo livello si occupa della trasmissione dei dati tra i dispositivi sulla rete. Il protocollo di rete più comune utilizzato in questo livello è l'Internet Protocol (IP).
- **Livello di Trasporto**: Questo livello si occupa della gestione del flusso di dati tra le applicazioni sui dispositivi. Il protocollo di trasporto più comune utilizzato in questo livello è il Transmission Control Protocol (TCP) o User Datagram Protocol (UDP).
- **Livello di applicazione**: Questo livello fornisce l'interfaccia tra le applicazioni e il resto del modello TCP/IP. In questo livello vengono utilizzati diversi protocolli come HTTP, FTP, DNS, SSH, ecc.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Apparati di rete

Un dispositivo di rete (o apparato di rete), è un dispositivo hardware utilizzato per gestire, proteggere, amplificare e connettere dispositivi su una rete.

In generale gli apparati di rete sono utilizzati per creare e gestire reti informatiche, sia che si tratti di reti locali (LAN) o di reti globali (WAN). Questi dispositivi sono progettati per consentire il trasferimento affidabile e sicuro dei dati attraverso una rete, in modo che gli utenti possano condividere informazioni, accedere ai servizi e comunicare tra loro.

È possibile eseguire una classificazione di tali dispositivi in base alla loro "collocazione" nel modello OSI.

LIVELLO 1

Nel livello 1 (livello Fisico) del modello OSI troviamo i seguenti dispositivi:

- Modem
- Repeater
- Hub

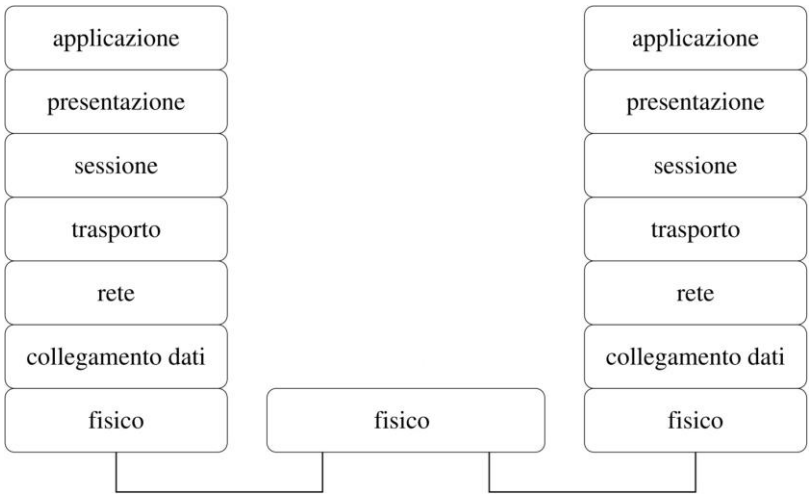


Figura 2: Livello 1

Un **modem** (Modulazione-DEModulazione) è un dispositivo di ricetrasmissione con funzionalità logiche di modulazione/demodulazione (analogica o numerica) in trasmissioni analogiche e digitali rendendo possibile la comunicazione di più sistemi informatici per mezzo del doppino telefonico.

Un modem (DCE Data Communication Equipment) di solito è collegato ad un computer (DTE Data Terminal Equipment) e ne gestisce la conversione del segnale elettrico in ingresso al computer come sistema digitale e in uscita dal PC verso il doppino come sistema analogico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il **Repeater** è un dispositivo elettronico che opera al livello fisico, rigenerando il segnale elettrico in ingresso eliminandone le attenuazioni (dovute alla perdita di potenza) e ritrasmettendolo in uscita sotto forma di segnale che viene potenziato anche in termini di velocità: questo consente di coprire segmenti di reti distanti senza preoccuparsi della degradazione.

L'**Hub** è un apparato multiporta che effettua il broadcast dei dati ricevuti su tutte le porte: la banda è condivisa con tutti i computer connessi alle porte dell'hub. Sono usati nelle topologie a stella in cui ogni computer è connesso all'hub che opera da centro stella.

Vi sono diverse tipologie di hub:

- passivi: non sono alimentati e non vedono i dati che passano
- attivi: sono alimentati, amplificano e ripuliscono il segnale
- intelligenti (smarthub): attivi più diagnostica

Precisiamo che operando a livello 1, repeater e hub non gestiscono l'arbitraggio dell'accesso al mezzo trasmissivo, e lasciano che gli host collegati lo facciano tramite l'algoritmo CSMA/CD a livello superiore.

LIVELLO 2

Nel livello 2 (Data Link) del modello OSI troviamo i seguenti dispositivi:

- Bridge
- Switch

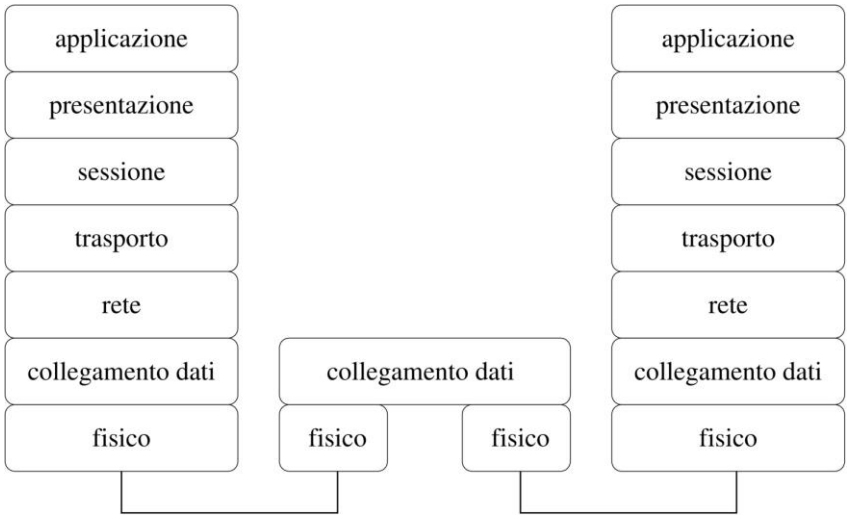


Figura 3: Livello 2

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Switch e **Bridge** sono dispositivi plug-and-play che non si limitano a replicare il segnale, ma agiscono sui frame ricevuti instradandoli verso la destinazione esatta: sono in grado di tenere i domini di collisione separati, col vantaggio di occupare banda passante solo sulle porte effettivamente interessate dal traffico, lasciando libere le altre.

Operano anche sulla gestione dei frame per cui se trovano la rete occupata utilizzano un buffer per immagazzinare i frame attendendo che la rete si liberi. Lo switch, rispetto al bridge, ha interfacce multiple per cui consente il collegamento diretto di più host e fornisce prestazioni migliori grazie ad algoritmi di gestione dei frame più sofisticati.

Per decidere su quale porta inoltrare un frame ricevuto, uno switch possiede una funzione di instradamento basata sull'apprendimento passivo progressivo degli indirizzi sorgente contenuti nei frame inoltrati (backward learning) che lo switch associa univocamente alla rispettiva porta di provenienza: questa associazione viene memorizzata in una tabella di instradamento chiamata filtering database che si trova nella CAM (Content Addressable Memory), una memoria dinamica presente dello switch stesso.

Ogni riga della filtering database contiene tre valori: il MAC Address, la porta da cui il pacchetto è passato e da quanto tempo è presente in tabella (ageing time).

Quando un pacchetto si presenta ad una porta avviene il learning, cioè l'aggiornamento del filtering database, poi si analizza il pacchetto e si cerca nella filtering table il MAC destinatario: se esso è presente si invia il pacchetto alla sola porta interessata, qualora questo non sia presente nella tabella avviene il flooding, cioè il pacchetto viene smistato su tutte le porte tranne quella di provenienza.

All'accensione la CAM è vuota e quindi lo switch si comporta come un hub, il filtraggio aumenta man mano che la tabella si riempie.

LIVELLO 3

Nel livello 3 (Network) del modello OSI troviamo i seguenti dispositivi:

- Router
- Firewall

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

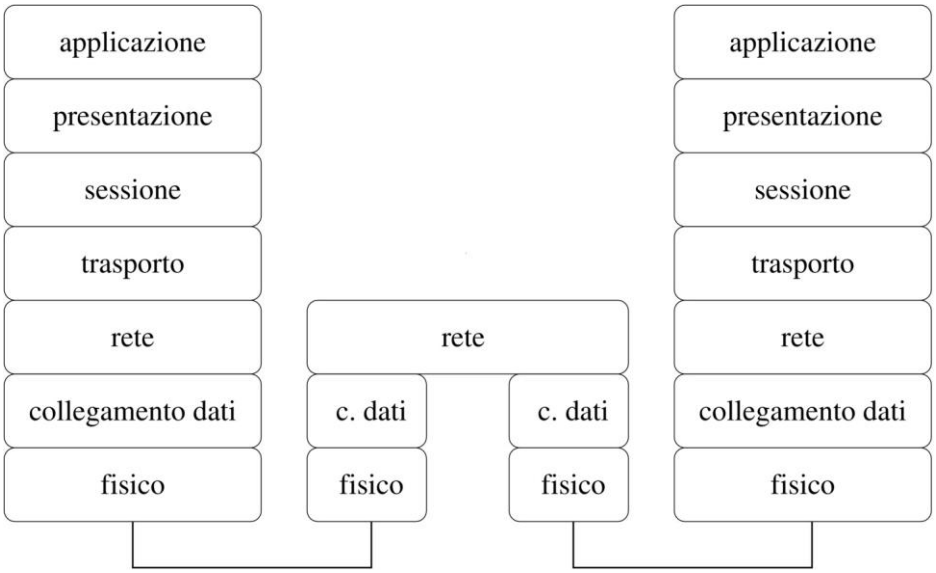


Figura 4: Livello 3

I **router** sono usati per interconnettere reti diverse dal punto vista logico e fisico. Nelle LAN sono usati per interconnettere la LAN stessa (Intranet) con la rete esterna (Internet).

Il router è a tutti gli effetti un computer dedicato al routing (instradamento dei pacchetti) e necessita dunque di un sistema operativo.

Dal punto di vista HW è dotato di «almeno»:

- Microprocessore
- RAM: memoria volatile per memorizzare tabelle di routing, file di configurazione, pacchetti in attesa…)
- Flash: read only memory che contiene l'OS; mantiene il contenuto in assenza di alimentazione
- Bus: System bus e CPU bus
- ROM: contiene programmi di diagnostica allo startup dell'HW
- Interfacce: schede di rete generalmente di 3 tipi:
    - LAN: di tipo ethernet o token ring
    - WAN: seriali o ISDN
    - Gestionale (AUX): usata per configurare il router

Un router ha almeno 2 interfacce di rete, ciascuna connessa ad una rete differente (altrimenti basterebbe uno switch / bridge). Quando un router riceve un pacchetto può accadere che:

- Il router risolve l'indirizzo logico del destinatario traducendolo nell'indirizzo della macchina posta su una delle reti a cui è connesso: in tal caso inoltra il pacchetto verso la rete di destinazione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Il router non è in grado di risolvere l'indirizzo logico: viene creato un frame verso il router successivo (next hop) su una delle reti a cui è connesso

L'instradamento dei pacchetti avviene sulla base di tabelle di instradamento che vengono create ed aggiornate sui router; tali tabelle possono essere gestite manualmente dal sistemista di rete oppure i router possono aggiornarle dinamicamente tramite appositi protocolli (RIP, OSPF).

Il **Firewall** é un dispositivo di rete presente nei livelli Network, Transport ed Application della pila ISO/OSI, agendo come filtro del traffico (analizzando tutti i pacchetti) che proviene dall'esterno e quello generato internamente secondo le autorizzazioni assegnate (decisione in linea alle regole definite dall'utente).

Un Firewall può essere software od hardware, ed è posto a protezione dei punti di interconnessione tra una rete privata interna (tipo una Intranet) ed una rete pubblica esterna (Internet) oppure tra due reti differenti, ricordiamo che ogni dispositivo di rete si identifica tramite l´indirizzo IP (quattro ottetti binari) e scambia i datagrammi sotto forma di pacchetti in base al protocollo usato.

I Firewall a livello di circuito sono molto più costosi, poichè forniscono un livello di protezione più elevato esaminando oltre l'intestazione anche il contenuto dei pacchetti in transito.

In sintesi:

- Un router è un dispositivo che inoltra i pacchetti di dati tra reti
- Uno switch è utilizzato per connettere più dispositivi alla stessa rete, permettendo loro di comunicare tra loro
- Un firewall è un dispositivo che protegge una rete da accessi non autorizzati

Tipicamente, oltre a questi apparati sono indicati gli **access point wifi**, dispositivi che consentono agli utenti di connettersi a una rete wireless ed il **gateway**, un dispositivo che funge da punto di ingresso o uscita per una rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Network Troubleshooting

Il network troubleshooting può essere molto costoso da un punto di vista di tempi e costi; è tuttavia possibile usare degli strumenti per capire "dove" può essere localizzato il problema e dunque intervenire.

Ping

Ping è probabilmente l'utily più usata: ci aiuta a determinare latenza e perdita di pacchetti. Poiché ICMP (il protocollo usato dal comando ping) è in genere il pacchetto con priorità più bassa nell'ordine gerarchico, non ci dice qual è il problema, ma ci dice che c'è un problema che deve essere affrontato. Di solito, se si verifica una perdita di pacchetti o una latenza (o entrambi), ciò può indicare la saturazione della larghezza di banda su un collegamento o persino un cavo di rete o una porta difettosi su uno switch.

Traceroute

Traceroute ci dice quali dispositivi di rete si trovano tra un punto e l'altro e ci fornisce alcuni dati su cosa stanno facendo quei dispositivi. Alcuni dei dati extra che fornisce sono i valori di latenza (minimo, medio e massimo) e i nomi host dei dispositivi, se sono configurati per averli. Questo ci aiuta anche a capire dove si trovano questi "salti", poiché gli ISP in genere includono una sorta di nomenclatura per determinare in quale stato o paese si trovano. Su una rete privata, questo potrebbe essere meno ovvio. Traceroute può anche aiutare a diagnosticare problemi di routing, specialmente quando abbiamo più di una connessione di rete al mondo esterno.

IPConfig

Quando abbiamo bisogno di conoscere l'indirizzo o gli indirizzi IP dell'host su cui stiamo lavorando, questa è l'utility da utilizzare. Fornisce non solo informazioni IPv4, ma anche indirizzi IPv6, indirizzi MAC, server DNS, gateway predefiniti e dati relativi alla quantità di traffico che scorre sull'interfaccia insieme a errori e pacchetti scartati.

NsLookup

Consente di individuare gli indirizzi IP associati a un nome di dominio e verificare che la risoluzione DNS (Domain Name System) funzioni per il nostro host.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Whois

Se vogliamo sapere chi possiede un nome di dominio o un intervallo di spazio IP pubblico, Whois ci permette di farlo con facilità. Whois ci fornirà dettagli su chi ha registrato un particolare nome di dominio e spesso include i dettagli di contatto per il registrar. Scoprire chi possiede un intervallo di spazio IP può aiutarci a determinare da dove proviene il traffico strano sulla nostra rete.

Netstat

Netstat ci dice chi è connesso al nostro host e su quali porte. Questo può essere particolarmente utile se sospettiamo che la nostra sicurezza sia stata compromessa. Potremmo non vedere nulla nel task manager, ma netstat può aiutarci a sradicare un colpevole mostrandoci se ci sono porte strane attive e comunicanti.

Wireshark

Wireshark è un software per analisi di protocollo o packet sniffer utilizzato per la soluzione di problemi di rete, per l'analisi (troubleshooting) e lo sviluppo di protocolli o di software di comunicazione e per la didattica, possedendo tutte le caratteristiche di un analizzatore di protocollo standard.

- È possibile analizzare dati acquisiti in tempo reale su una rete attiva ("from the wire") e analizzare dati salvati precedentemente su file di cattura
- I dati possono essere acquisiti dal vivo su reti Ethernet, FDDI, PPP, Token Ring, IEEE 802.11, IP classico su ATM, e interfacce di loopback
- È possibile analizzare i dati sia tramite interfaccia grafica sia da riga di comando con il programma "tshark"
- I dati catturati su file possono essere facilmente modificati, convertiti o filtrati, tramite opzioni su riga di comando del programma "editcap"
- È possibile filtrare i dati da visualizzare e utilizzare filtri di visualizzazione per colorare o evidenziare selettivamente le informazioni sommarie sui pacchetti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).